កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៦ : រង្វង់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ពន្យល់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. មុំផ្ចិត និងអង្កត់ធ្នូ

២.១ ធ្នូ និងអង្កត់ធ្នូ

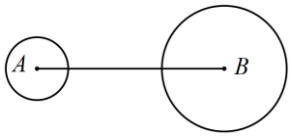
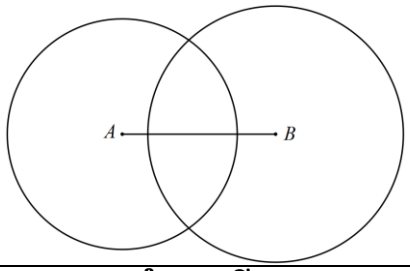
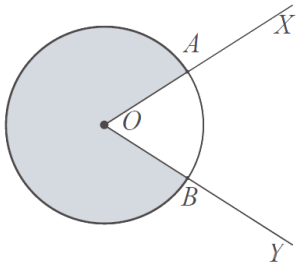
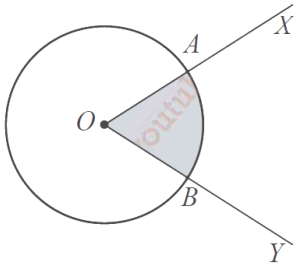
៣. សម្ភារៈឧបទេស

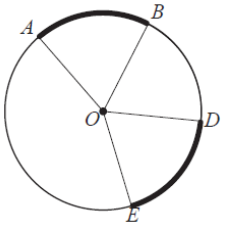
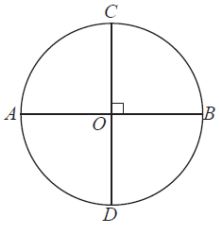
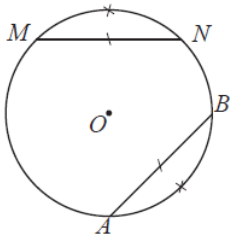
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

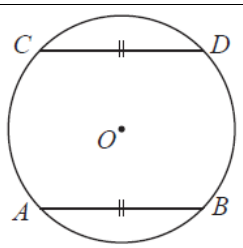
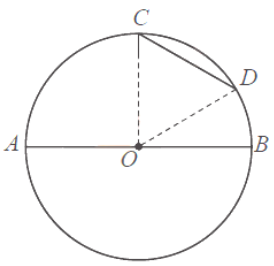
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

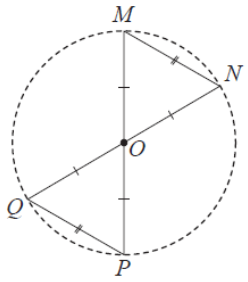
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

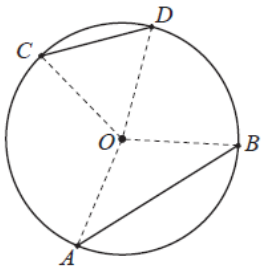
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** គេឱ្យអង្កត់ AB ដែលមានរង្វាស់ស្មើ $6cm$ ។ ចូរគូសរង្វង់៖ (ក) $C(A,1cm)$; $C(B,2cm)$ (ខ) $C(A,4.5cm)$; $C(B,5.5cm)$	-ឡើងកែលំហាត់

-សម្របសម្រួល	ចម្លើយ (ក)  (ខ)  	-ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[១៥នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍* *-សួរសិស្ស*	**មេរៀនទី១៦៖ រង្វង់** **២. មុំផ្ចិតនិងធ្នូ** **ឧទាហរណ៍ទី 1** : គេមានរង្វង់ C(O, r) មួយ ។ គូស កន្លះបន្ទាត់ Ox និង Oy គេបានមុំពីរគឺ **មុំលយ** ∠xoy និង**មុំឆក** ∠xoy ដែលមានកំពូលត្រង់ផ្ចិត O នៃរង្វង់ ។ មុំទាំងពីរនេះហៅ ថា**មុំផ្ចិត** ។ ជ្រុង Ox និង Oy នៃមុំ ∠xoy កាត់រង្វង់ត្រង់ចំណុច A និង B ។ ចំណុច A និង B ហៅថា **ចុងធ្នូ** ។ គេថាធ្នូដែលមានចុង A និង B ជា ធ្នូស្ដាត់ដោយមុំផ្ចិត∠xoy ។   **ឧទាហរណ៍ទី 2** : គេមានធ្នូពីរ AB និង DE នៅលើរង្វង់ C(O, r) ។ បើគេគូសចម្លងធ្នូ DE ដោយក្រដាសចម្លងរួចបង្វិល គំនូរចម្លងធ្នូ DE ដោយឱ្យចំណុច D ត្រួតលើ A ។ បើចំណុច E នៅលើ B	***[១៥នាទី]*** - ស្ដាប់ និងគិត -សិស្សឆ្លើយ៖

	នោះធ្នូ DE និងធ្នូ AB ហើយមានមុំផ្ចិតដែលស្កាត់ធ្នូទាំងពីរនេះក៏ស្មើគ្នា កាលណា វាត្រួតស៊ីគ្នា។  **ឧទាហរណ៍ទី 3** : គេមានរង្វង់ C(O, r) អង្កត់ផ្ចិត ABCD ។ គេបាន ∠AOC = ∠COB = ∠BOD = ∠DOA = 90° ជាមុំកែង ហើយធ្នូ AC = CB = BD = DA ធ្នូនីមួយៗហៅ ថា កាដង់ ។  	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ជាទូទៅ :** ក្នុងរង្វង់មួយ ឬរង្វង់ពីរប៉ុនគ្នា ធ្នូពីរប៉ុនគ្នាស្កាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ហើយច្រាសមកវិញកាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះធ្នូស្កាត់ទាំងពីរប៉ុនគ្នា ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
[១៥នាទី] *-លើកឧទាហរណ៍*	**២.១ ធ្នូនិងអង្កត់ធ្នូ** **ឧទាហរណ៍ទី 1** : នៅលើរង្វង់មានផ្ចិត O គេមាន ធ្នូ AB និង ធ្នូ MN ។ ធ្នូទាំងពីរអាចត្រួតស៊ីគ្នា បើចំណុច A ត្រួតលើចំណុច M ហើយចំណុច B ត្រួតលើ N ។ គេថាធ្នូ AB = ធ្នូ MN នោះគេបានអង្កត់ធ្នូ AB ត្រួតលើ MN ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា AB = MN ។  **ឧទាហរណ៍ទី 2**: គេមានអង្កត់ធ្នូ គេមានអង្កត់ធ្នូ AB AB = CD នាំឱ្យចុងធ្នូទាំងពីរ ត្រួតស៊ីគ្នាគឺចំណុច A ត្រួតលើចំណុច C ហើយចំណុច B ត្រួតលើ ចំណុច D ។ ដូចនេះ ធ្នូទាំងពីរ AB និង CD ប៉ុនគ្នា ។	*[១៥នាទី]* *-សិស្សស្តាប់ គិត* (១) បានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់

-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន៖ ***[២០នាទី]*** -ដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន -ហៅសិស្សពីនាក់ឡើងធ្វើលំហាត់ -គ្រូសម្របសម្រួល	 **ទ្រឹស្តីបទ :** (១) អង្កត់ផ្ចិតជាអង្កត់ធ្នូដែលធំជាងគេនៅក្នុងរង្វង់មួយ ។ (២) ក្នុងរង្វង់មួយ ឬរង្វង់ពីរប៉ុនគ្នា បើធ្នូប៉ុនគ្នា នោះអង្កត់ធ្នូដែលសន្ទឹងធ្នូទាំងពីរនោះក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។ ច្រាសមកវិញកាលណាបើអង្កត់ធ្នូពីរប៉ុនគ្នា ធ្នូដែលសន្ទឹងក្រោមអង្កត់ធ្នូទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។ **លំហាត់គំរូ១** នៅលើរង្វង់មានកាំ 10dm ។ តើធ្នូដែលស្តាត់ដោយមុំ 36°មានប្រវែងប៉ុន្មាន dm ? **ចម្លើយ :** បរិមាត្ររង្វង់ $P = 2\pi r$ $= 2 \times 3.14 \times 10$ $= 62.832dm$ បើ 360 deg → 62.832dm 36 deg → ប្រវែងធ្នូ ប្រវែងធ្នូ = $\frac{62.832dm \times 36°}{360°} = 6.2832dm$ ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូគឺ 6.2832dm ។ **លំហាត់គំរូទី២** គេមានអង្កត់ផ្ចិត AB និងអង្កត់ធ្នូ CD ។ ស្រាយបំភ្លឺឱ្យឃើញថា AB > CD ។  	-សិស្សសន្និដ្ឋាន៖ ***[២០នាទី]*** -សិស្សកត់ត្រា និងវិភាគ -សិស្សធ្វើលំហាត់ -សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ចម្លើយ ភ្ជាប់ពី O ទៅ C,D ក្នុង ΔCOD យើងមាន $OC+OD>CD(1)$ តែ $OC+OD=AB(2)$ តាម (1) និង (2) យើងបាន $AB>CD$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** (១) នៅលើរង្វង់មានកាំ 15cm ។ តើធ្នូ 80° នៅលើរង្វង់នេះមានរង្វាស់ប្រវែង ប៉ុន្មាន ? ($\pi=3.14$) (២) នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមានអង្កត់ធ្នូ $MN=PQ$ ។ ស្រាយថា $MN=PQ$ ។  **ចម្លើយ** (១)បរិមាត្ររង្វង់ $P = 2\pi r$ $= 2 \times 3.14 \times 15$ $= 94.2cm$ បើ 360 deg → 94.2cm 80 deg → ប្រវែងធ្នូ ប្រវែងធ្នូ = $\frac{94.2cm \times 80°}{360°} = 20.9cm$ ដូចនេះ ប្រវែងធ្នូគឺ 20.9cm ។ (២) ក្នុង ΔNOM និង ΔPOQ មានជ្រុង $OM=ON=OP=OQ$ (កាំរង្វង់តែមួយ) $MN=PQ$ (សម្មតិកម្ម) $\Delta NOM \cong \Delta POQ$ (ជ.ជ.ជ) នាំឱ្យ $\Delta NOM \cong \Delta POQ$ វិបាក $\angle NOM=\angle POQ$ នាំឱ្យ $MN=PQ$ ដូចនេះធ្នូ $MN=PQ$ ។	***[២០នាទី]*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្តៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AB > CD$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AB > CD$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១៣កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៦** : វង្វង់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	ដំណោះស្រាយ
លំហាត់គំរូ១ នៅលើវង្វង់មានកាំ 10dm ។ តើធ្នូដែលស្កាត់ដោយមុំ 36°មានប្រវែងប៉ុន្មាន dm ?	
លំហាត់គំរូទី២ គេមានអង្កត់ផ្ចិត AB និងអង្កត់ធ្នូ CD ។ ស្រាយបំភ្លឺឱ្យឃើញថា AB > CD ។ 